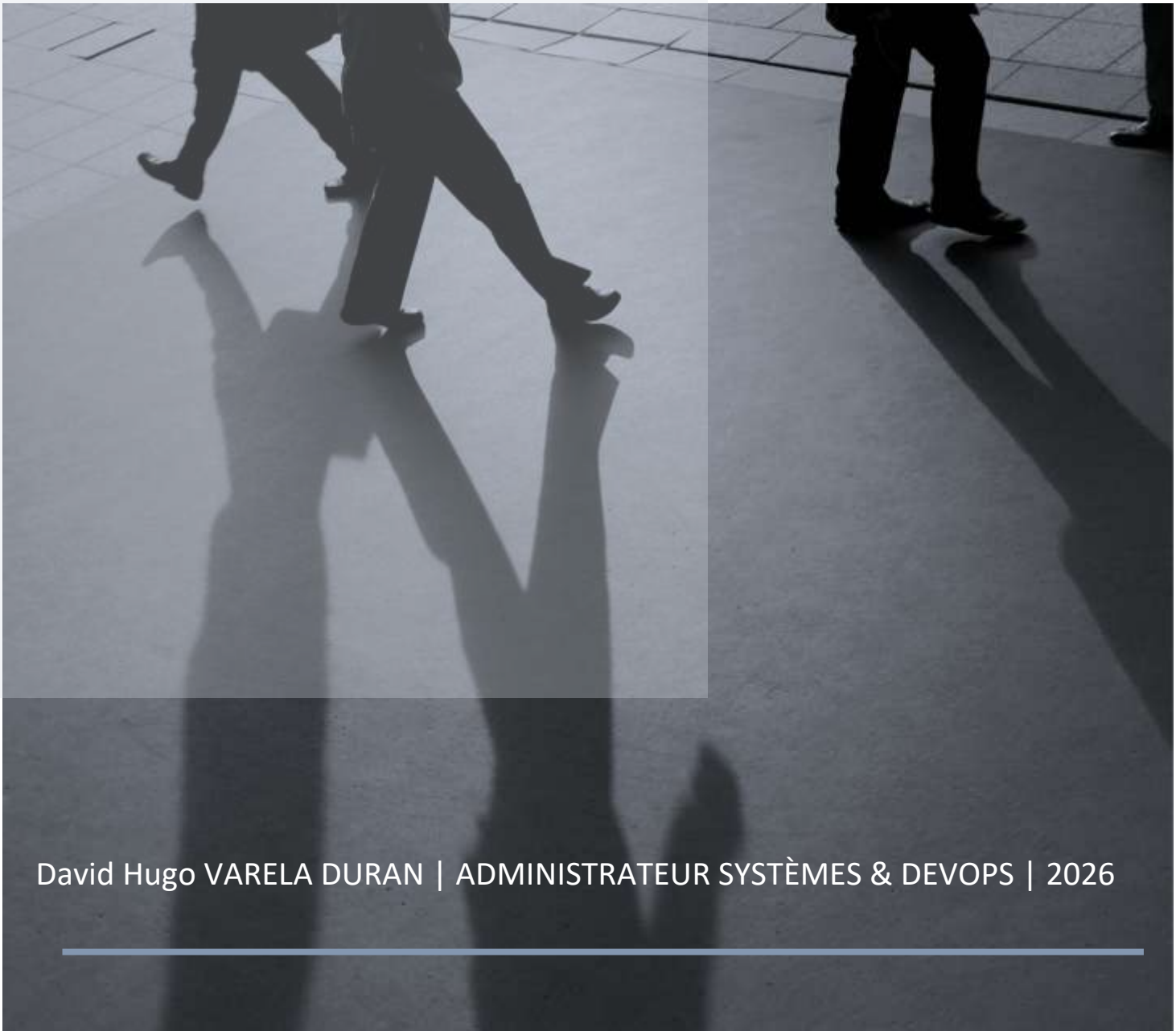
Déploiement d’un site WordPress sécurisé avec Docker et Nginx sur Google Cloud Platform.

Présentation du projet



David Hugo VARELA DURAN | ADMINISTRATEUR SYSTÈMES & DEVOPS | 2026

Résumé du projet

Ce projet consiste à déployer une application WordPress conteneurisée sur une machine virtuelle Google Cloud Platform, en utilisant Docker, Nginx et MariaDB.

L'objectif est de mettre en place une architecture web sécurisée, accessible via un nom de domaine personnalisé, avec chiffrement HTTPS (Let's Encrypt) et persistance des données.

Technologies utilisées

- Linux (Ubuntu)
- Docker / Docker Compose
- Nginx (reverse proxy)
- WordPress / MariaDB
- DNS (OVHcloud)
- HTTPS (Certbot)

Résultat

- Site web accessible depuis Internet
- Architecture stable et reproductible
- Sécurisation des échanges en HTTPS

Valeur ajoutée du projet

Ce projet démontre ma capacité à :

- **Déployer une application web complète en environnement cloud**
- **Mettre en place une architecture modulaire et maintenable**
- **Sécuriser un service web avec HTTPS**
- **Utiliser Docker pour standardiser et automatiser un déploiement**
- **Comprendre les flux réseau (DNS, HTTP, HTTPS)**
- **Diagnostiquer et résoudre des problèmes techniques**

Objectif du projet

L’objectif de ce projet est de concevoir, déployer et sécuriser un site WordPress accessible depuis Internet à l’aide d’un nom de domaine personnalisé.

Le déploiement repose sur une machine virtuelle hébergée sur Google Cloud Platform (GCP), configurée sous Linux pour exécuter l’application dans un environnement conteneurisé avec Docker.

L’architecture mise en place s’appuie sur un serveur Nginx configuré en tant que reverse proxy, chargé de rediriger les requêtes HTTP et HTTPS vers le conteneur WordPress.

La sécurisation des échanges est assurée par un certificat SSL/TLS délivré via Let’s Encrypt, permettant un accès sécurisé en HTTPS.

La base de données est gérée par MariaDB, utilisée pour stocker l’ensemble des contenus, paramètres et informations nécessaires au fonctionnement du site.

Compétences mises en œuvre

Ce projet m’a permis de mettre en pratique plusieurs compétences techniques essentielles en administration systèmes et DevOps :

Création et configuration d’une machine virtuelle dans le cloud

Déploiement d’une application web conteneurisée avec Docker

Mise en place et configuration d’un reverse proxy avec Nginx

Sécurisation d’un service web via HTTPS (SSL/TLS)

Gestion d’un nom de domaine et configuration DNS

Séparation des services applicatifs et de la base de données

Administration et maintenance d’un environnement Linux

Finalité du projet

Ce projet démontre ma capacité à déployer une solution web complète, fonctionnelle et sécurisée, en m’appuyant sur des outils modernes largement utilisés en environnement professionnel.

Il illustre également ma capacité à concevoir et mettre en œuvre une architecture simple, réaliste et cohérente, intégrant plusieurs composants techniques de manière structurée.

Architecture technique

Le projet repose sur une architecture simple, modulaire et proche des standards utilisés en environnement professionnel. Elle est composée des éléments suivants :

Cloud : Google Cloud Platform (machine virtuelle Compute Engine)

DNS : OVHcloud (gestion d'un nom de domaine personnalisé)

Reverse proxy : Nginx

Conteneurisation : Docker

CMS : WordPress

Base de données : MariaDB

Sécurité : HTTPS avec certificat SSL/TLS via Let's Encrypt

Fonctionnement

Le fonctionnement de l'architecture repose sur les étapes suivantes :

Le nom de domaine configuré chez OVHcloud pointe vers l'adresse IP publique de la machine virtuelle hébergée sur Google Cloud Platform.

Le serveur Nginx agit comme point d'entrée et reçoit les requêtes HTTP et HTTPS.

Nginx redirige ensuite le trafic vers le conteneur WordPress.

L'application WordPress communique avec la base de données MariaDB via un réseau interne Docker.

Les données, qu'il s'agisse des fichiers WordPress ou de la base de données, sont persistées grâce à des volumes Docker, garantissant leur conservation même en cas de redémarrage des conteneurs.

Ce fonctionnement permet d'assurer une circulation fluide des requêtes, une bonne isolation des services et une gestion fiable des données.

Points clés du projet

Infrastructure complète

Gestion des flux réseau avec ouverture et utilisation des ports 80 et 443

Configuration DNS via OVHcloud

Déploiement de l’infrastructure sur Google Cloud Platform

Architecture modulaire

Séparation des composants : reverse proxy, application et base de données

Utilisation de conteneurs indépendants avec Docker

Architecture facilitant la maintenance et l’évolution de la solution

Sécurité

Mise en place du protocole HTTPS via Let’s Encrypt

Isolation des services applicatifs

Gestion des accès au niveau du serveur et du reverse proxy Nginx

Approche DevOps

Ce projet s’inscrit dans une démarche inspirée des pratiques DevOps, en mettant l’accent sur la standardisation, la reproductibilité et la maintenabilité de l’environnement.

Utilisation de Docker afin de standardiser l’environnement d’exécution et de faciliter le déploiement

Mise en place d’un déploiement reproductible grâce à une configuration basée sur des conteneurs

Conception d’une architecture modulaire favorisant la maintenabilité et l’évolution des services

Première approche de l’automatisation à travers une gestion simplifiée du déploiement et de la configuration

Résultat obtenu

Le projet a permis d’aboutir à une solution web fonctionnelle, accessible et sécurisée :

Mise en ligne d’un site WordPress accessible depuis Internet

Configuration opérationnelle d’un nom de domaine personnalisé

Sécurisation des échanges via HTTPS avec certificat SSL/TLS

Déploiement d’une infrastructure stable et reproductible basée sur Docker

Compétences démontrées

Ce projet m’a permis de mettre en œuvre les compétences suivantes :

Administration Linux : configuration et gestion d’une machine virtuelle, des services et de l’environnement système

Réseau et DNS : configuration des flux réseau et gestion d’un nom de domaine via OVHcloud

Déploiement cloud : mise en place d’une infrastructure sur Google Cloud Platform

Reverse proxy : configuration de Nginx pour la gestion du trafic HTTP et HTTPS

Conteneurisation : utilisation de Docker pour le déploiement et l’isolation des services

Base de données : gestion de MariaDB et connexion avec l’application WordPress

Sécurité web : mise en place du HTTPS et sécurisation des échanges

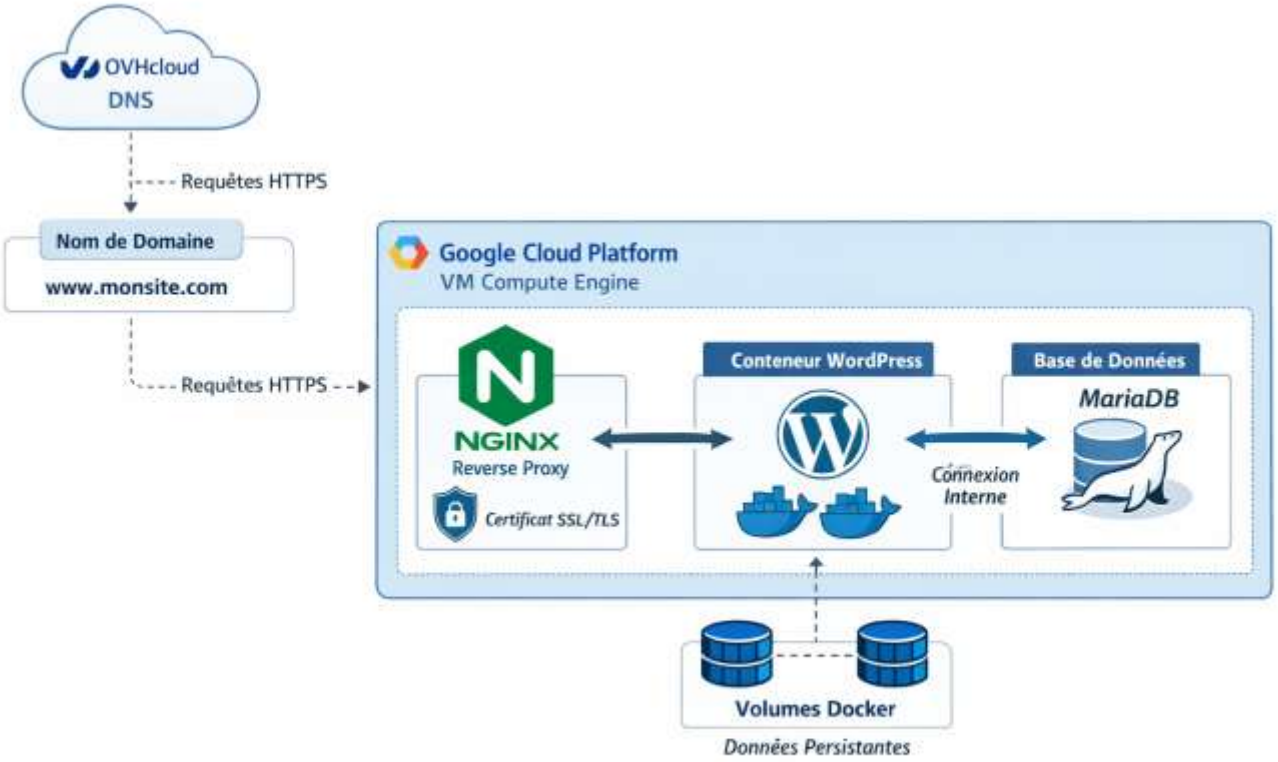
Conclusion

Ce projet démontre ma capacité à concevoir et déployer une architecture web complète, sécurisée et proche des standards utilisés en environnement professionnel.

Il met en évidence ma compréhension globale des systèmes, des réseaux, du cloud et de la conteneurisation, ainsi que ma capacité à intégrer plusieurs technologies dans un environnement cohérent et fonctionnel.

Il constitue une première base solide, que je peux faire évoluer vers des architectures plus avancées intégrant davantage d’automatisation, de supervision et d’orchestration.

Schéma d’architecture.



Utilisateur → DNS OVHcloud → IP publique GCP → Nginx → WordPress → MariaDB → volumes Docker

Glossaire technique du projet

Cloud et infrastructure

Google Cloud Platform (GCP)
Plateforme cloud permettant de créer et gérer des ressources informatiques telles que des machines virtuelles, du réseau et du stockage.
Dans ce projet, elle est utilisée pour héberger la machine virtuelle via Compute Engine.

Machine virtuelle (VM)
Serveur virtualisé fonctionnant comme un ordinateur distant.
Elle héberge l’application WordPress et les services associés.

Réseau et accès

OVHcloud (DNS)
Service permettant d'associer un nom de domaine à une adresse IP.
Dans ce projet, il relie le nom de domaine à l'adresse IP publique de la machine virtuelle.

Nom de domaine
Adresse lisible par l'utilisateur, permettant d'accéder à un site web.

Ports réseau
Points d'entrée permettant la communication entre services :

- **80** : HTTP
- **443** : HTTPS

Sécurité

HTTPS (SSL/TLS)
Protocole sécurisé permettant de chiffrer les échanges entre le navigateur et le serveur.

Certificat SSL/TLS
Fichier numérique permettant d'activer le HTTPS et de sécuriser les communications.

Let's Encrypt
Autorité de certification gratuite permettant de générer des certificats SSL/TLS.

Serveur et web

Nginx
Serveur web utilisé ici comme reverse proxy.
Il reçoit les requêtes HTTP/HTTPS et les redirige vers WordPress.

Reverse proxy
Serveur intermédiaire qui reçoit les requêtes des utilisateurs et les transmet aux services internes.

Conteneurisation

Docker
Outil permettant d'exécuter des applications dans des conteneurs isolés.

Conteneur
Environnement léger et isolé contenant une application et ses dépendances.

Docker Compose
Fichier de configuration permettant de définir et de lancer plusieurs conteneurs ensemble.

Volume Docker
Espace de stockage persistant permettant de conserver les données, notamment celles de WordPress et de MariaDB.

Application

WordPress
CMS (Content Management System) permettant de créer et gérer un site web.

MariaDB
Système de gestion de base de données utilisé par WordPress pour stocker les utilisateurs, les articles et la configuration.

Architecture et fonctionnement

Architecture modulaire
Organisation du système en plusieurs composants séparés : Nginx, WordPress et MariaDB.

Réseau Docker interne
Réseau privé permettant aux conteneurs de communiquer entre eux de manière sécurisée.

Persistance des données
Mécanisme garantissant la conservation des données même après redémarrage des conteneurs.

DevOps

DevOps
Approche visant à améliorer le déploiement, l'automatisation et la gestion des applications et des infrastructures.

Déploiement reproductible
Capacité à relancer une infrastructure à l'identique grâce à une configuration standardisée.

Conteneurisation
Technique consistant à isoler les applications dans des conteneurs afin de faciliter leur déploiement et leur portabilité.

Étapes de réalisation

1. Création de la machine virtuelle sur Google Cloud Platform
2. Configuration du système Linux et accès SSH
3. Installation de Docker et Docker Compose
4. Déploiement de WordPress et MariaDB avec Docker Compose
5. Mise en place du reverse proxy Nginx
6. Configuration du nom de domaine via OVHcloud
7. Mise en place du HTTPS avec Let's Encrypt
8. Tests de validation et mise en ligne

Commandes principales utilisées

Connexion à la machine virtuelle

ssh utilisateur@IP_PUBLIQUE

Permet d'accéder à la machine virtuelle hébergée sur GCP.

Mise à jour du système

sudo apt update && sudo apt upgrade -y

Met à jour les paquets du système Linux.

Installation de Docker

sudo apt install docker.io -y
sudo systemctl start docker
sudo systemctl enable docker

Permet d'installer et d'activer Docker.

Vérification de Docker

docker --version
sudo docker ps

Vérifie que Docker est installé et fonctionnel.

Installation de Docker Compose

sudo apt install docker-compose -y

Permet de gérer plusieurs conteneurs avec un fichier YAML.

Création du projet WordPress

mkdir /opt/wp
cd /opt/wp

Crée le dossier du projet.

Lancement des conteneurs

sudo docker-compose up -d

Démarre les services WordPress et MariaDB en arrière-plan.

Vérification des conteneurs

sudo docker ps

Affiche les conteneurs en cours d'exécution.

Inspection des volumes

sudo docker volume ls
sudo docker inspect NOM_DU_CONTENEUR

Permet de vérifier la persistance des données.

Installation de Nginx

sudo apt install nginx -y

Installe le serveur web Nginx.

Configuration Nginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/wordpress

Permet de configurer le reverse proxy.

Activation du site :

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wordpress /etc/nginx/sites-enabled/
sudo nginx -t
sudo systemctl reload nginx
```

Ouverture des ports (pare-feu)

```
sudo ufw allow 80
sudo ufw allow 443
sudo ufw enable
```

Autorise les connexions HTTP et HTTPS.

Installation de Certbot (HTTPS)

```
sudo apt install certbot python3-certbot-nginx -y
```

Génération du certificat SSL

```
sudo certbot --nginx -d ton-domaine.com
```

Permet d'activer le HTTPS avec Let's Encrypt.

Test du site

```
curl http://localhost
curl https://ton-domaine.com
```

Permet de vérifier que le site est accessible.

Projet réalisé en autonomie dans une logique de mise en situation réelle de production.